

Travail pratique#2 : Conception physique

Étudiant 1	Wilson FOTSING
Étudiant 2	Marie-Anne RANDRIANARIVONY
Date	13 novembre 2025

Rapport	
Contraintes	/ 35
Procédures	/ 35
Gestion des accès	/ 10
Création de tables	/ 10
Question théorique	/ 10
Total	/ 100

1 Règles d'affaires (contraintes)

[Décrivez brièvement chacune des contraintes identifiées pour les cas d'utilisation et précisez la stratégie employée pour implémenter cette contrainte (CHECK, FOREIGN KEY ou TRIGGER).]

Table LOCAL,

Champs	NOM DE LA CONTRAINTE	Contrainte	implémentation	remarque
ID_LOCAL		clé primaire	Primary key	Clé ajoutée (ne fait pas partie de la table)
NRO_LOCAL	CHK_DOMAINE_NRO_LOCAL	domaine	CHECK(REGEXP LIKE(NRO_LOCAL, ^[A-G][0-9]-[1-4][0-9]{3}\$'))	Afin de vérifier le format du numéro du local
NOM_LOCAL		Intégrité	UNIQUE	Le nom d'un local n'est pas obligatoire mais il est unique

Table PERSONNE,

Champs	NOM DE LA CONTRAINTE	Contrainte	Implémentation	Remarque
ID_PERSONNE		clé primaire	Primary key	Clé ajoutée (ne fait pas partie de la table)
NAS		Clé candidate	UNIQUE NOT NULL	
PRENOM		INTEGRITÉ	NOT NULL	
NOM		INTEGRITÉ	NOT NULL	

Table ADRESSE_PERSONNE

Champs	NOM DE LA CONTRAINTE	Contrainte	implémentation	remarque
ID_ADRESSE_PERSONNE	SEQ_ID_ADRESSE_PERSONNE	clé primaire	Primary key	Clé ajoutée (ne fait pas partie de la table)
NAS		intégrité	UNIQUE	
ADRESSE_CIVIQUE		intégrité	NOT NULL	
NAS	FK_ADRESSE_PERSONNE	Intégrité	FOREIGN KEY	

Table ENSEIGNANT,

Champs	NOM DE LA CONTRAINTE	Contrainte	implémentation	remarque
ID_ENSEIGNANT		clé primaire	Primary key	Clé ajoutée (ne fait pas partie de la table)
MATRICULE_ENSEIGNANT		Clé candidate	UNIQUE NOT NULL	
PRENOM		INTEGRITÉ	NOT NULL	
NOM		INTEGRITÉ	NOT NULL	
NAS	FK_NAS_ENS	INTEGRITÉ	Unique, FOREIGN KEY	
COURRIEL_PRO	TRG_GENERER_COURRIEL_PRO_ENS	domaine	UNIQUE, (+TRIGGER)	Généré automatiquement par le trigger
NRO_LOCAL	FK_LOCAL	intégrité	FOREIGN KEY	
POSTE	CHK_DOM_POSTE	Domaine	CHECK(REGEXP_LIKE(POSTE, '[0-9]{4}\$'))	Nombre de 4 chiffres
STATUT	CHK_DOM_STATUT_ENS	domaine	CHECK(STATUT IN ('0','1','2','3','4'))	
NRO_DEPARTEMENT	FK_DEPARTEMENT	INTEGRITÉ	FOREIGN KEY	

Table ETUDIANT,

Champs	NOM DE LA CONTRAINTE	Contrainte	implémentation	remarque
ID_ETUDIANT		clé primaire	Primary key	Clé ajoutée (ne fait pas partie de la table)
CODE_PERMANENT		intégrité	UNIQUE, NOT NULL	
PRENOM		intégrité	NOT NULL	
NOM		intégrité	NOT NULL	
COURRIEL_PRO	TRG_GENERERER_COURRIEL_PRO_ETU	Domaine	UNIQUE (+TRIGGER)	Généré par un trigger
NAS	FK_NAS_ETU	intégrité	UNIQUE	
STATUT	CHK_STATUT_ETU	domaine	CHECK(STATUT IN ('C','A', 'T', 'S','P'))	

Table DEPARTEMENT,

Champs	NOM DE LA CONTRAINTE	Contrainte	implémentation	remarque
ID_DEPARTEMENT		Clé primaire	Primary key	Clé ajoutée (ne fait pas partie de la table)
NRO_DEPARTEMENT		Clé candidate	UNIQUE, NOT NULL	
DIRECTEUR	FK_DPT	Clé étrangère	FOREIGN KEY	

Table DIRECTEUR_DEPARTEMENT,

Champs	NOM DE LA CONTRAINTE	Contrainte	implémentation	remarque
ID_DIR_DPT	CLÉ PRIMAIRE	Clé primaire	Primary key	Clé ajoutée (ne fait pas partie de la table)
MATRICULE_DIRECTEUR	FK_DIR_DIRECTEUR_DPT	INTÉGRITÉ	FOREIGN KEY	
NRO_DEPARTEMENT	FK_DPT_DIR_DPT	INTÉGRITÉ	FOREIGN KEY	

Table COURS,

NOM DE LA CONTRAINTE	Contrainte	implémentation	remarque
	Clé primaire	PRIMARY KEY	
	Clé candidate	UNIQUE NOT NULL	
CHK_DOM_SIGLE_COURS	Domaine	CHECK (REGEXP_LIKE(SIGLE_COURS, '^[0-9][A-Z]{3}[0-9]{3}\$'))	
CHK_DOM_NBR_CREDITS	domaine	CHECK (NBR_CREDITS > 0)	
FK_NRO_DPT	Clé étrangère	FOREIGN KEY	
FK_RESP_COURS	Clé étrangère	FOREIGN KEY	

Table COURS_PREALABLE,

Champs	NOM DE LA CONTRAINTE	Contrainte	implémentation	remarque
ID_PREALABLE	TRG_ID_PREALABLE	Clé primaire	PRIMARY KEY	
SICLE_COURS		intégrité	NOT NULL	
SIGLE_PREALABLE	FK_SIGLE_PREALABLE	intégrité	NOT NULL, FOREIGN KEY	

Table COURS_ENSEIGNE ,

Champs	NOM DE LA CONTRAINTE	Contrainte	implémentation	remarque
SIGLE_COURS	FK_SIGLE_COURS_ENS	intégrité	NOT NULL, FOREIGN KEY	
MATRICULE_ENSEIGNANT		intégrité	NOT NULL	
GROUPE		intégrité	NOT NULL	
SESSION_COURS		intégrité	NOT NULL	
SIGLE_COURS, MATRICULE_ENSEIGNANT, GROUPE, SESSION_COURS	PK_COURS_ENS	Clé primaire	PRIMARY KEY	
NBR_ETUDIANTS	NBR_MIN_ETU	domaine	CHECK (NBR_ETUDIANTS >= 8)	
SESSION_COURS	CHK_DOM_SESSION	domaine	CHECK (REGEXP_LIKE(SESSION_COURS, '^20[0-9]{2}[1-3]\$')	
GROUPE	CHK_DOM_GROUPE	domaine	CHECK (REGEXP_LIKE(GROUPE, '^[0-9][0-9]\$') AND GROUPE <> '00')	

Table PLANIFICATION ,

Champs	NOM DE LA CONTRAINTE	Contrainte	implémentation	remarque
ID_PLANIF		Clé primaire	PRIMARY KEY	
SIGLE_COURS	FK_SIGLE_COURS_PLAN	intégrité	NOT NULL, FOREIGN KEY	
JOUR	CHK_DOM_JOUR_PLAN	domaine	NOT NULL, CHECK(JOUR IN ('LUNDI', 'MARDI', 'MERCREDI','JEUDI', 'VENDREDI', 'SAMEDI')	
HEURE_DEBUT	CHK_FORMAT_HEURE_DEBUT, CHK_DOM_HEURE_DEBUT_INSC	domaine	NOT NULL, CHECK(REGEXP_LIKE(HEURE_DEBUT, '^(?:[01]\d 2[0-3]):[0-5]\d\$'), CHECK(REGEXP_LIKE(HEURE_DEBUT, '^[0-9][0-9]:[0-9][0-9]\$'))	

HEURE_FIN	CK_FORMAT_HEURE_FIN, CHK_FIN_SUP_DEBUT, CHK_DOM_HEURE_FIN_INSC	domaine	NOT NULL, CHECK(REGEXP_LIKE(HEURE_FIN, '^[0-2][0-9]:[0-5][0-9]\$')), CHECK(REPLACE(HEURE_FIN, ':', '') > REPLACE(HEURE_DEBUT, ':', ''), CHECK(REGEXP_LIKE(HEURE_FIN, '^[0-9][0-9]:[0-9][0-9]\$')))	
NRO_LOCAL	FK_LOCAL_COURS_PLAN	Intégrité	NOT NULL, FOREIGN KEY	
ACTIVITE	CHK_DOM_ACTIVITE_PLAN	domaine	CHECK(ACTIVITE IN ('ENSEIGNEMENT', 'LABORATOIRE', 'TP', 'PRESENTATION', 'IMMERSION ENTREPRISE', 'AUTRE'))	

Table INSCRIPTION ,

Champs	NOM DE LA CONTRAINTE	Contrainte	implémentation	remarque
ID_INSCRIPTION		Clé primaire	PRIMARY KEY	
CODE_PERMANENT	FK_CODE_PERMANENT_INSCRIPTION	intégrité	NOT NULL, FOREIGN KEY	
SIGLE_COURS	FK_SIGLE_COURS_INSCRIPTION	intégrité	NOT NULL, FOREIGN KEY	
STATUT	CHK_DOM_STATUT_INSC	domaine	CHECK(STATUT IN ('A+', 'A', 'A-' ', 'B+', 'B', 'B-', 'C+', 'C', 'C-' ', 'D+', 'D', 'E', 'T', 'Y', 'Z'))	

2 Opérations à encapsuler

[Décrivez brièvement les principales opérations identifiées pour les cas d'utilisation]

Les insertions (Les insertion sont gérées par les procédures)

- Ajout d'un enseignant :
 - Création d'un nouvel enregistrement dans la table Enseignant en précisant son matricule, son nom, prénom, numéro local et poste
 - Attribution automatique de son adresse courriel professionnel sous le format [penom.nom\[**\]@uqac.ca](mailto:penom.nom[**]@uqac.ca)
 - Initialisation de sa date d'embauche à la date du jour
 - Calcul automatique de son ancienneté
- Ajout d'un étudiant :
 - Création d'un nouvel enregistrement dans la table ETUDIANT en précisant code permanent, nom, prénom, date de naissance
 - Attribution automatique de son adresse courriel professionnel sous le format [penom.nom\[***\]@etu.uqac.ca](mailto:penom.nom[***]@etu.uqac.ca)
 - Initialisation automatique de sa date d'inscription au programme à la date du jour
- Création d'un nouveau département :
 - Création d'un nouveau département dans la table DEPARTEMENT en précisant le numéro de département, le nom du département et le directeur
- Ajout d'un cours :
 - Création d'un nouveau cours dans la table cours en précisant le sigle du cours, le titre, le département, le responsable du cours, le nombre de crédits, le nombre d'heures théoriques et personnelles
- Création d'une nouvelle planification :
 - On identifie ici quel cours aura lieu dans quel local quel jour pendant quel intervalle de temps, et quel type d'activité est prévue
 - Insertion d'un nouvel élément dans la table planification en précisant tous les renseignements ci-dessus cités
- Nouvelle inscription :
 - On identifie quel étudiant s'inscrit à quel cours et quel est son statut
 - On ajoute une nouvelle ligne dans la table inscription en précisant ces renseignements

Les mises à jour : (Les mise à jour sont gérée par les triggers)

- Mise à jour du NAS d'une personne
 - Modifie le NAS de la personne dans la table personne
 - Si cette personne est un enseignant, faire aussi la mise à jour de son NAS dans la table ENSEIGNANT
 - Si cette personne est un ETUDIANT, faire aussi la mise à jour de son NAS dans la table ETUDIANT
- Mise à jour d'un numéro de local
 - Modifie le numéro de local correspondant dans la table Local
 - Si un enseignant occupe ce local, faire la mise à jour du numéro de ce local dans la table ENSEIGNANT
 - Si un cours est planifié dans ce local, faire la mise à jour du numéro de local dans la table PLANIFICATION
- Mise à jour du matricule d'un enseignant :
 - Mettre à jour le matricule de l'enseignant correspondant dans la table ENSEIGNANT
 - S'IL EST RESPONSABLE D'UN COURS DANS LA TABLE cours, faire la mise à jour dans cette table
 - S'il enseigne un cours, faire la mise à jour de son matricule dans la table COURS_ENSEIGNE
 - S'IL EST DIRECTEUR D'UN DÉPARTEMENT, Faire la mise à jour de son matricule dans la table DEPARTEMENT
- Mise à jour du code permanent d'un étudiant
 - Modifier le code permanent dans la table ETUDIANT
 - Si cet étudiant est inscrit à un cours, faire la mise à jour dans la table INSCRIPTION

3 Planification des tâches

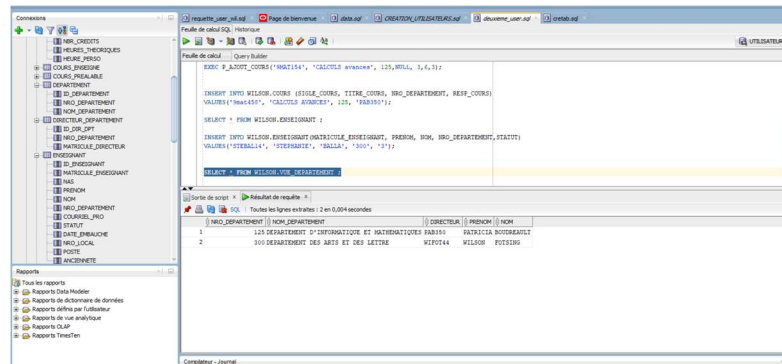
On a reparti la tâche de 50-50. On s'est donné rendez-vous 4 fois pour travailler à la bibliothèque. Chacun des membres de l'équipe a complété de manière égale la tâche à accomplir.

4 Question théorique

[Créez une vue (VIEW) permettant d'illustrer le concept d'encapsulation (masquer la complexité d'une opération ou requête) dans votre schéma. Cette vue doit permettre d'afficher l'ensemble de l'information stockée relative à un département (information du département ET de l'enseignant qui est directeur (son nom et son prénom). Donnez le code SQL permettant de créer cette vue.]

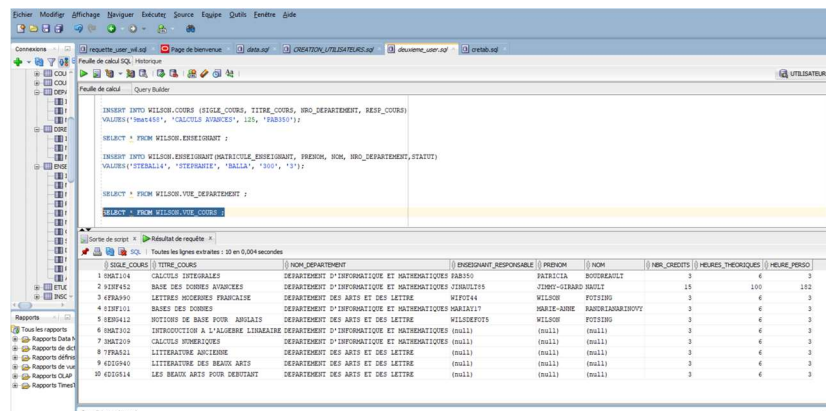
• CREATION DE LA VUE DÉPARTEMENT

```
CREATE OR REPLACE VIEW VUE_DEPARTEMENT AS
SELECT
D.NRO DEPARTEMENT, D.NOM DEPARTEMENT,
E.MATRICULE ENSEIGNANT AS DIRECTEUR, E.PRENOM AS PRENOM, E.NOM AS NOM
FROM
DEPARTEMENT D JOIN DIRECTEUR DEPARTEMENT DIR ON D.NRO DEPARTEMENT = DIR.NRO DEPARTEMENT
JOIN ENSEIGNANT E ON E.MATRICULE ENSEIGNANT = DIR.MATRICULE DIRECTEUR
ORDER BY D.NRO DEPARTEMENT, E.NOM;
```



• CRÉATION DE LA VUE COURS

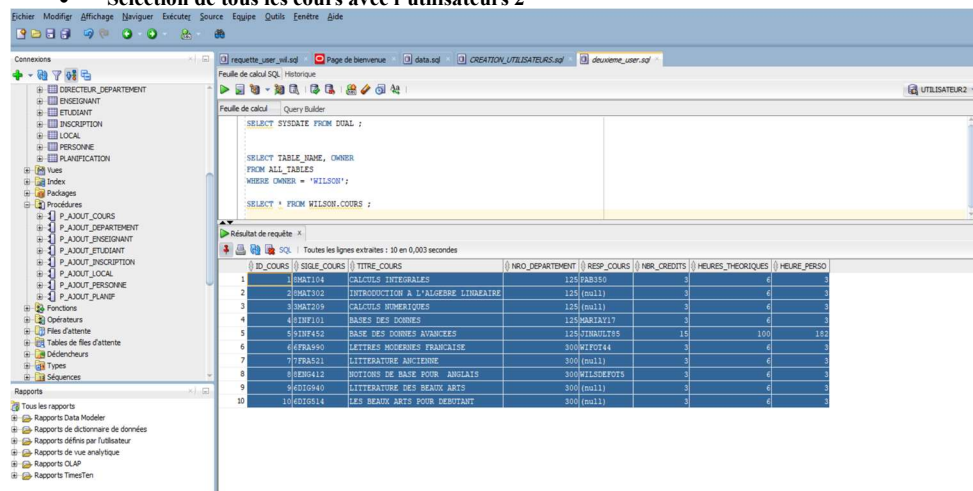
```
CREATE OR REPLACE VIEW VUE_COURS AS
SELECT C.SIGLE COURS, C.TITRE COURS,
D.NOM DEPARTEMENT,
C.RESP COURS AS ENSEIGNANT RESPONSABLE, E.PRENOM AS PRENOM, E.NOM AS NOM,
C.NBR_CREDITS, C.HEURES THEORIQUES, C.HEURE_PERSO
FROM COURS C
LEFT JOIN ENSEIGNANT E ON C.RESP COURS = E.MATRICULE ENSEIGNANT
LEFT JOIN DEPARTEMENT D ON C.NRO DEPARTEMENT = D.NRO DEPARTEMENT ;
```



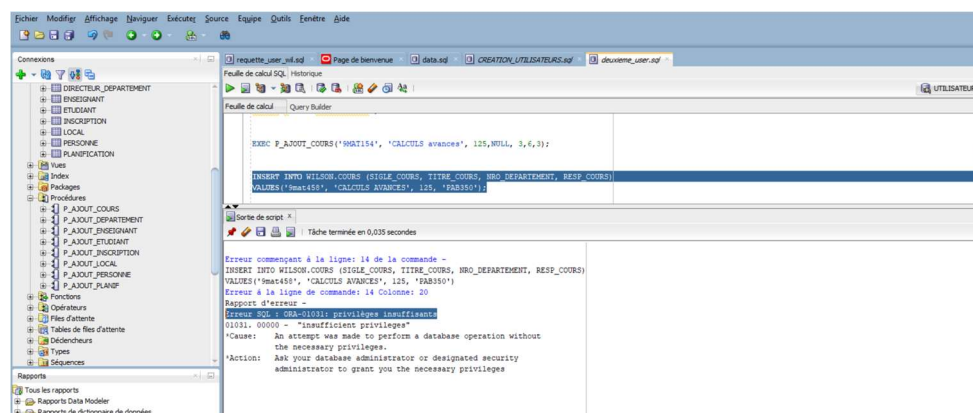
5 Gestion des droits d'accès

[Veuillez inclure les 3 captures d'écrans demandées dans la tâche 4 de l'énoncé.]

• Sélection de tous les cours avec l'utilisateur 2



• Insertion d'un nouveau cours avec l'utilisateur 2 :



• On tente d'insérer un enseignant avec l'utilisateur standard

